Σχεδιασμός Ενσωματωμένου Λογισμικού Απομακρυσμένης Φωτοπληθυσμογραφίας (rPPG) για την Ανέπαφη Παρακολούθηση Ζωτικών Παραμέτρων και Κοπώσεως Οδηγού

Ηλίας Ξανθόπουλος 58545

ΔΠΘ ΗΜΜΥ 9ο Εξάμηνο 2025-2026
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ξάνθη 24/2/2026

Σκοπός - Κίνητρο

Έρευνες δείχνουν ότι:

i. **Κόπωση** → 15%-20% των σοβαρών οδικών ατυχημάτων[1].

ii. Φιλανδία: **Ιατρικό επεισόδιο (κυρίως καρδιακό)** → 11% των θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων [2].

↓

Έγκαιρη προειδοποίηση → Αποφυγή Ατυχημάτων

↓

Driver Monitoring System για εκτίμηση ζωτικών παραμέτρων και κατάστασης

Αδιάλειπτη non-invasive παρακολούθηση HR, HRV και SpO2;

rPPG to the rescue!

Αξιολόγηση Τεχνολογίας: PPG & rPPG

- PPG & rPPG: Εκτίμηση HR από μέτρηση των μεταβολών όγκου αίματος. Εκτίμηση SpO2 από υπολογισμό συγκέντρωσης οξυαιμοσφαιρίνης (HbO_2) στο αίμα.

Αλλά…

PPG

- Αιμοσφαιρίνη-Οξυαιμοσφαιρίνη: μεγαλύτερη απορρόφηση φωτός από τους γειτονικούς ιστούς, διαφορετική μεταξύ τους.
- Μέτρηση εξασθένησης φωτός LED κατά την διέλευση από το σώμα.
- Μέτρηση έντασης, είτε ανακλώμενου, είτε διαδιδόμενου, φωτός μέσω φωτοαισθητήρα.
- Σε επαφή με το σώμα.

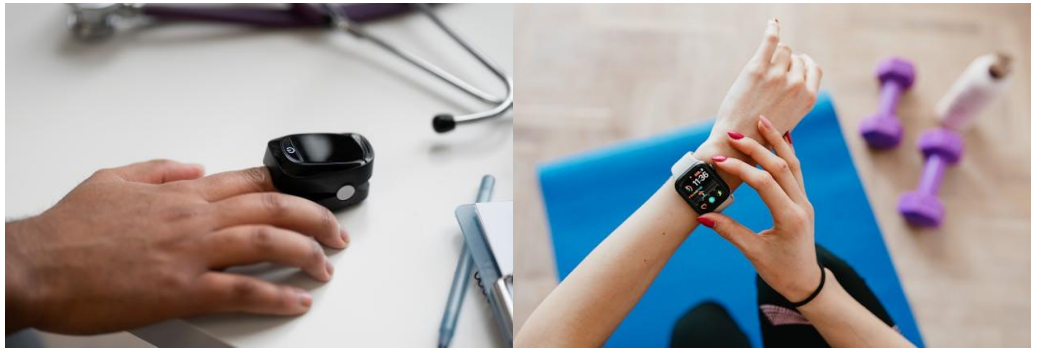


Fig 1: Devices that use PPG.

Fig 2: Transmission and reflection mode of a PPG measurement of a finger[3].

Αξιολόγηση Τεχνολογίας: PPG & rPPG

- PPG & rPPG: Εκτίμηση HR από μέτρηση των μεταβολών όγκου αίματος. Εκτίμηση SpO2 από υπολογισμό συγκέντρωσης οξυαιμοσφαιρίνης (HbO_2) στο αίμα.

Αλλά…

PPG

- Αιμοσφαιρίνη-Οξυαιμοσφαιρίνη: μεγαλύτερη απορρόφηση φωτός από τους γειτονικούς ιστούς, διαφορετική μεταξύ τους.
- Μέτρηση εξασθένησης φωτός LED κατά την διέλευση από το σώμα.
- Μέτρηση έντασης, είτε ανακλώμενου, είτε διαδιδόμενου, φωτός μέσω φωτοαισθητήρα.
- Σε επαφή με το σώμα.

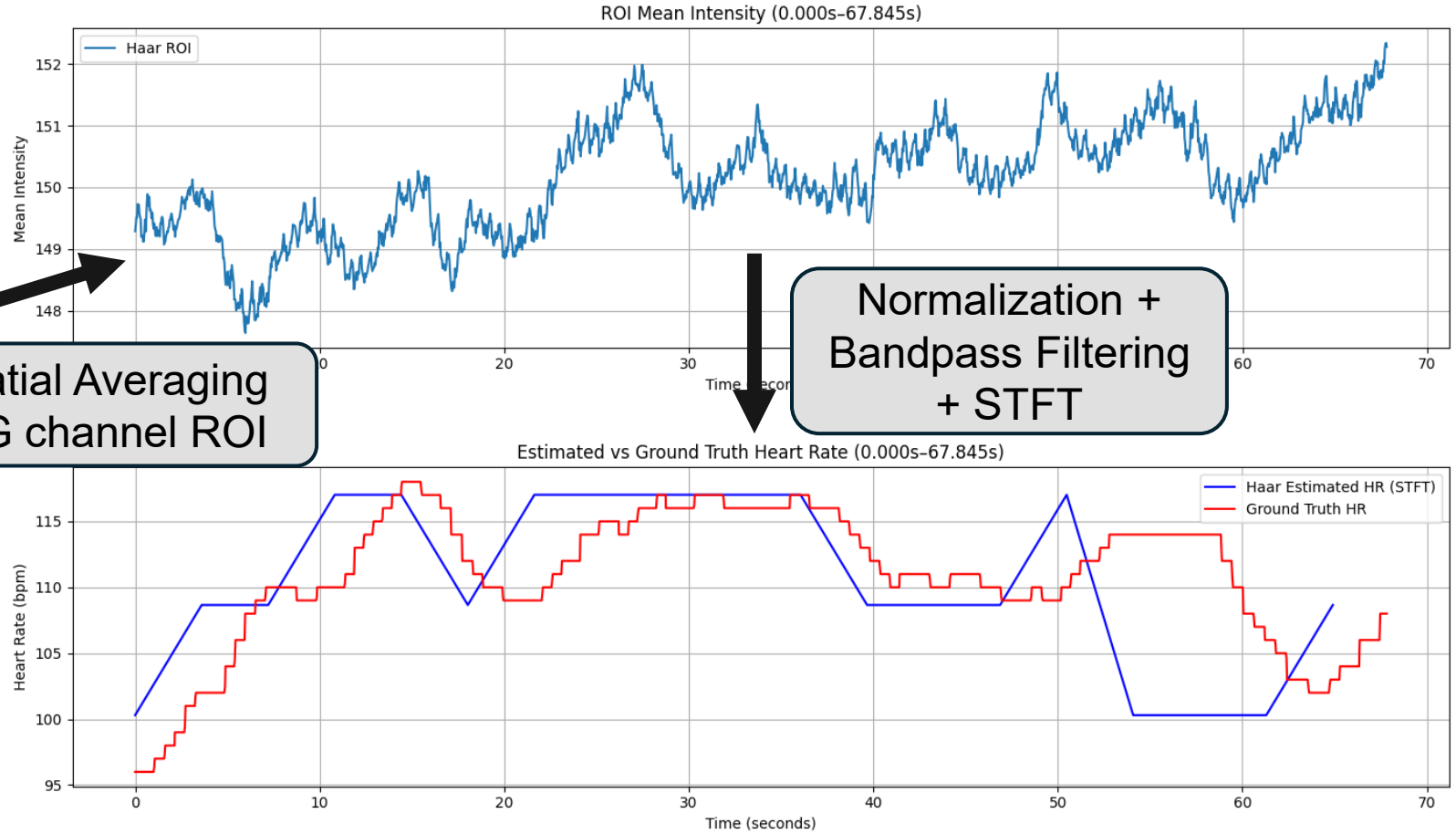
Remote PPG

- Μικροσκοπικές αλλαγές χρώματος δέρματος λόγω μεταβολής όγκου αίματος.
- Καταγραφή χρωματικών αλλαγών μέσω κοινής RGB κάμερας.
- Μέτρηση έντασης καναλιών.
- Ανέπαφο.

Αξιολόγηση Τεχνολογίας: PPG & rPPG

Παράδειγμα rPPG: Εκτίμηση Καρδιακού Ρυθμού (HR) από βίντεο προσώπου.

Fig 3: Sample frame of “Subject 45” of UBFC-rPPG Dataset[4].



Αξιολόγηση Τεχνολογίας: Υπολογισμός HR & SpO2

PPG

- **HR**: 1 LED → Συχνότητα μεταβολής έντασης φωτός στον φωτοαισθητήρα.
- **SpO2**: 2 LED (Red & Infrared) → Λόγος απορρόφησης Red (όχι O_2) προς IR (O_2).

Remote PPG

- **HR**: 1 Channel → Συχνότητα μεταβολής έντασης χρωματικού καναλιού.
- **SpO2**: 2 Channels (Red & Green) → Λόγος μεταβολής έντασης καναλιού Red (όχι O_2) προς Green (O_2).

Ratio of ratios $R = \frac{(AC/DC)_{Red}}{(AC/DC)_{IR\ or\ Green}}$

AC: Blood Volume Pulse, DC: Baseline

Συχνότητα BVP → **HR**

Μικρό R → Μεγάλο **SpO2**

Αξιολόγηση Τεχνολογίας: Χρήση rPPG

Κλινικό Επίπεδο

Από ιατρικό προσωπικό σε:

- Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.
- Ασθενείς με εγκαύματα.
- Ιατρικούς Ελέγχους → Καταπολέμηση “White Coat Effect”.

Οικιακή/Φορητή Χρήση

Από τους ίδιους τους ασθενείς μέσω mobile εφαρμογών για:

- Την απομακρυσμένη από ειδικούς παρακολούθηση.
- Την μείωση ανάγκης ειδικού εξοπλισμού.

Αυτοκινητοβιομηχανία

Παρακολούθηση της καρδιαγγειακής υγείας και κόπωσης του οδηγού σε DMS για:

- Την έγκαιρη προειδοποίηση.
- Αυτόματη ακινητοποίηση οχήματος σε περίπτωση ανάγκης.

Αξιολόγηση Τεχνολογίας: Χρήση rPPG

Κλινικό Επίπεδο

Από ιατρικό προσωπικό σε:

- Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.
- Ασθενείς με εγκαύματα.
- Ιατρικούς Ελέγχους → Καταπολέμηση “White Coat Effect”.

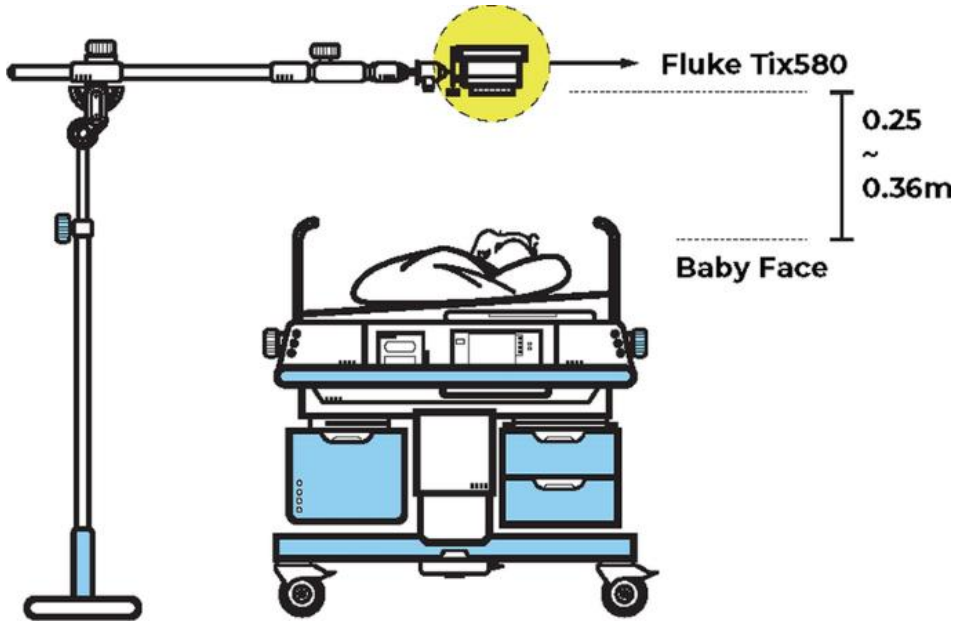


Fig 4: Experimental setup for rPPG in NICU[5].

Αξιολόγηση Τεχνολογίας: Χρήση rPPG

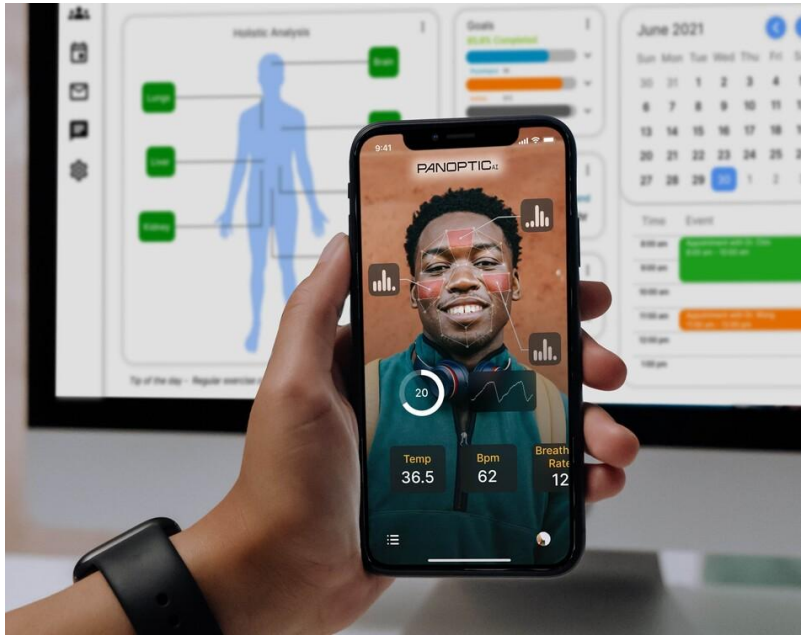


Fig 5: Health monitoring app of PanopticAI[6].

Οικιακή/Φορητή Χρήση

Από τους ίδιους τους ασθενείς μέσω mobile εφαρμογών για:

- Την απομακρυσμένη από ειδικούς παρακολούθηση.
- Την μείωση ανάγκης ειδικού εξοπλισμού.

Αξιολόγηση Τεχνολογίας: Χρήση rPPG

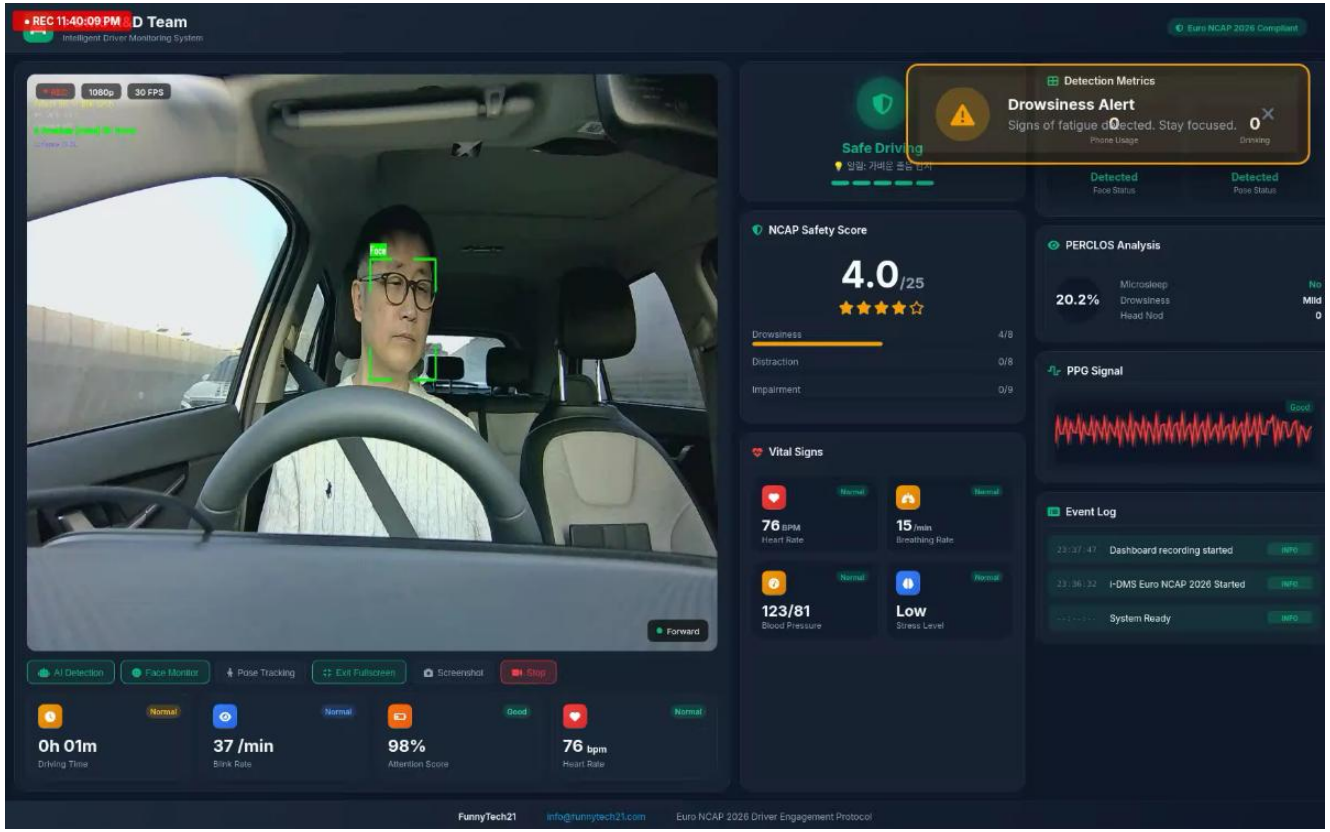


Fig 5: Dashboard of FunnyTech21's i-DMS that uses rPPG[7].

Αυτοκινητοβιομηχανία

Παρακολούθηση της καρδιαγγειακής υγείας και κόπωσης του οδηγού σε DMS για:

- Την έγκαιρη προειδοποίηση.
- Αυτόματη ακινητοποίηση οχήματος σε περίπτωση ανάγκης.

Αξιολόγηση Τεχνολογίας: Εξέλιξη rPPG

2008-2017 → **2018-2022** → **2024-2025**

Μέθοδοι ΨΕΣ

- BSS (ICA, PCA), Model-based (CHROM, POS, PBV, 2SR)

+ Χαμηλό Υπολογιστικό Κόστος
+ Όχι data-driven
- Επιρρεπείς στον θόρυβο
- Κάποιες μόνο Offline

End-to-end Βαθιά Μάθηση

- DeepPhys, PhysNet, TS-CAN, PhysFormer

+ Μεγαλύτερη Ακρίβεια / Ανοχή στον θόρυβο
+ Γραμμικότητα
- Power Hungry → Heat
- Εκπαίδευση
- Offline

Αποδοτικότερη Βαθιά Μάθηση – Υβριδικές Αρχιτεκτονικές

- RhythmMamba, MultiPhys, ME-rPPG

+ Απόλυτη Ακρίβεια / Ανοχή στον θόρυβο
+ Ελαφριά
+ Online
- Κάποιες ευάλωτες στον Χωρικό θόρυβο
- Τεράστια Dataset

Αξιολόγηση Τεχνολογίας: Ανάλυση SWOT

Strengths

- 100% Ανέπαφη
- Μηδενικό κόστος hardware (κοινή κάμερα)

Weaknesses

- Ευπάθεια σε περιβαλλοντικό θόρυβο και συμπίεσης βίντεο
- Skin Bias (Fitzpatrick V-VI)

SWOT

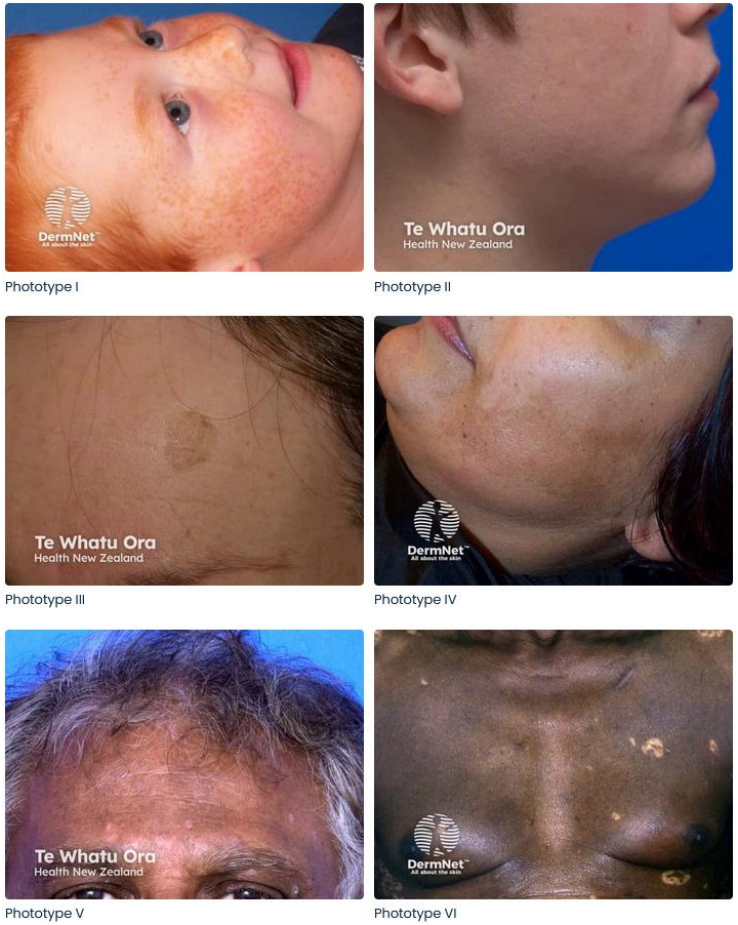


Fig 6: Fitzpatrick Skin Prototypes I-VI [8].

Αξιολόγηση Τεχνολογίας: Ανάλυση SWOT

Strengths

- 100% Ανέπαφη
- Μηδενικό κόστος hardware (κοινή κάμερα)

Opportunities

- Telehealth
- PanopticAI → FDA 510(k) [9] → Software as Medical Device (SaMD)

SWOT

Weaknesses

- Ευπάθεια σε περιβαλλοντικό θόρυβο και συμπίεσης βίντεο
- Skin Bias (Fitzpatrick V-VI)

Threats

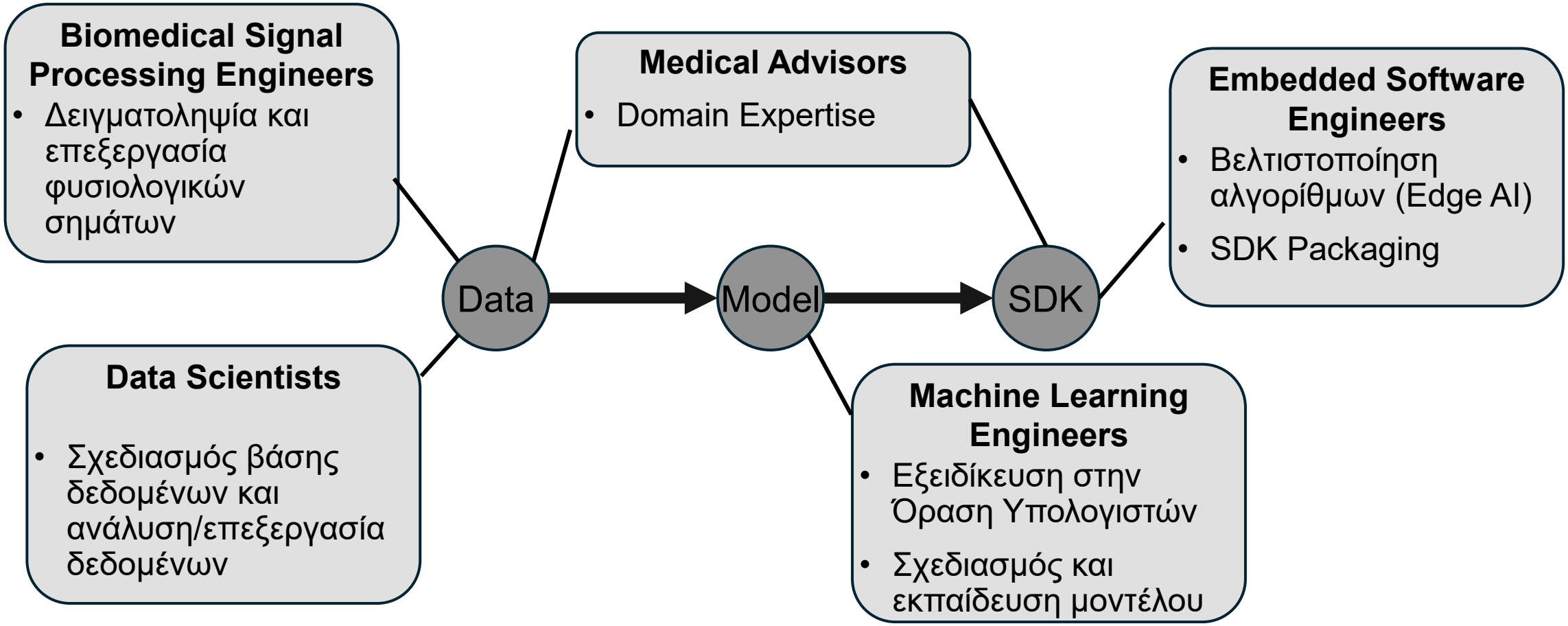
- Biometric Data → GDPR
- Συμμόρφωση στο ISO 80601-2-61[10]

Ανάλυση Αγοράς: Αγορά & Μοντέλο

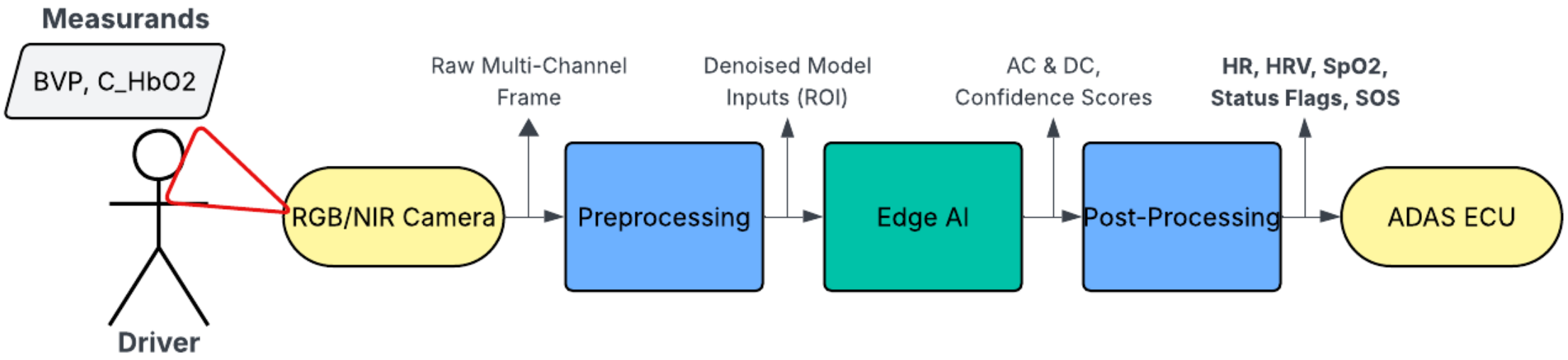
- **Προϊόν**: SDK παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και κοπώσεως οδηγού για MDS.
- **Αγορά**: B2B → Automotive OEMs & Tier 1 suppliers.
- **Ζήτηση**:
  i. EU κανονισμοί οδικής ασφάλειας (GSR2 → Υποχρεωτικά DMS).
  ii. Παρακολούθηση Ζωτικών Παραμέτρων → 12δισ. $ έως το 2029 [12].
- **Ανταγωνισμός**:
  i. Έμμεσος: Wearables & αισθητήρες ECG τιμονιού → κατώτερα , Telehealth (PanopticAI, Faceheart).
  ii. Άμεσος: FunnyTech21, Smart Eye
- **Μοντέλο**:
  - Έσοδα: Licensing → Royalty fee ανά παραγόμενο όχημα με το SDK.
  - Επενδύσεις: R&D λογισμικού (καθόλου hardware).

Ανάλυση Αγοράς: Επαγγελματικές Προοπτικές

- Ειδικότητες: Μηχανικοί Βιοϊατρικής, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Μηχανικοί Λογισμικού και Ιατροί Καρδιολογίας, Νευρολογίας και Ύπνου.



Σχεδιασμός Προϊόντος: Τελικό Προϊόν



Σχεδιασμός Προϊόντος: Κριτήρια Σχεδιασμού

Παράγοντες Σήματος

- **Εύρος:** 30-250 bpm
- **Ευαισθησία:** 1 bpm
- **Ακρίβεια:**
  i. HR: 3 bpm
  ii. SpO2: 2% RMSE

ISO 80601-2-61[13]

- **Συχνότητα και Χρονική Απόκριση:** 30 fps & 0.65Hz – 4Hz Bandpass
- **Χαρακτηριστικά εισόδου:** -
- **Γραμμικότητα:** Ναι
- **Αξιοπιστία:** Confidence Score

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

- **SNR:** Ανθεκτικότητα σε Θορυβώδες Περιβάλλον
- **Σταθερότητα T, P, H:** Θόλωμα Φακού Κάμερας → Λογισμικό ανίχνευσης
- **Απαιτήσεις Υλικού:** -
- **Απαιτήσεις Ισχύος:** Ελάχιστη κατανάλωση RAM (μερικά MB)

Σχεδιασμός Προϊόντος: Κριτήρια Σχεδιασμού

Ιατρικοί Παράγοντες

- **Παρεμβατικότητα:** 100% ανέπαφη
- **Απαιτήσεις διεπαφής και τοξικότητα:** Εξ' αποστάσεως → κανένας κίνδυνος
- **Ακτινοβολία: 1** NIR κάμερες (ασφαλής)
- **Απαγωγή Θερμότητας:** Ελαφριοί αλγόριθμοι
- **Δυσφορία Οδηγού:** -

Οικονομικοί Παράγοντες

- **Κόστος και αναλώσιμα: -**
- **Συμβατότητα:** Σχεδόν πλήρης. Εξαρτάται από τις κάμερες του οχήματος.
- **Διαθεσιμότητα:** 100% fault tolerant
- **Συντήρηση:** Over-The-Air updates

Σχεδιασμός Προϊόντος: Διαδικασία Σχεδιασμού

Καθορισμός αρχιτεκτονικής, συλλογή δεδομένων και εκπαίδευση.

↓

Testing σε προσομοιωτές και στο δρόμο με Holter ECG (Ground Truth).

↓

Βελτιστοποίηση κώδικα: Quantization & Pruning

↓

Κλινικές δοκιμές → Πιστοποίηση SaMD

↓

Licensing στην Αυτοκινητοβιομηχανία

Αναφορές

[1] SWOV (2019). Fatigue. SWOV Fact sheet, September 2019. SWOV, The Hague.

[2] Tervo, Timo & Räty, Esa & Sulander, Pekka & Holopainen, Juha & Jaakkola, Timo & Parkkari, Kalle. (2013). Sudden Death at the Wheel Due to a Disease Attack. Traffic injury prevention. 14. 138-44. 10.1080/15389588.2012.695827.

[3] Lee, Jihyoung & Matsumura, Kenta & Yamakoshi, Takehiro & Rolfe, Peter & Tanaka, Naoto & Kim, Kyungho & Yamakoshi, Ken-ichi. (2013). Validation of normalized pulse volume in the outer ear as a simple measure of sympathetic activity using warm and cold pressor tests: Towards applications in ambulatory monitoring. Physiological Measurement. 34. 359-75. 10.1088/0967-3334/34/3/359.

[4] S. Bobbia, R. Macwan, Y. Benezeth, A. Mansouri, J. Dubois, "Unsupervised skin tissue segmentation for remote photoplethysmography", Pattern Recognition Letters, 2017.

[5] Chen, Qiong & Wang, Yalin & Liu, Xiangyu & Long, Xi & Yin, Bin & Chen, Chen & Chen, Wei. (2021). Camera-based heart rate estimation for hospitalized newborns in the presence of motion artifacts. BioMedical Engineering OnLine. 20. 10.1186/s12938-021-00958-5.

[6] The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), "Taking Your Pulse with Your Phone," 28 April 2022. [Online]. Available: https://hkust.edu.hk/news/taking-your-pulse-your-phone.

Αναφορές

[7] FunnyTech21, "Intelligent Driver Monitoring System - rPPG Highway Test," 26 January 2026. FunnyTech21 Blog. [Online]. Available: https://www.funnytech21.com/blog-rppg-highway-test.html.

[8] DermNet, "Skin phototype," New Zealand Dermatological Society. [Online]. Available: https://dermnetnz.org/topics/skin-phototype.

[9] PanopticAI, "PanopticAI's Vital Signs App Became World's First FDA-Cleared App for Contactless Pulse Rate Measurement," HKUST Engineering News, February 2025. [Online]

[10] ISO 80601-2-61:2017, "Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment," International Organization for Standardization, 2017.

[11] Chen, Qiong & Wang, Yalin & Liu, Xiangyu & Long, Xi & Yin, Bin & Chen, Chen & Chen, Wei. (2021). Camera-based heart rate estimation for hospitalized newborns in the presence of motion artifacts. BioMedical Engineering OnLine. 20. 10.1186/s12938-021-00958-5.

[12] Research and Markets, "Vital Parameter Monitoring Devices and Equipment Market Report", April 2025.

[13]ISO 80601-2-61:2017, "Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment," International Organization for Standardization, 2017.